

LSAudio 工具使用说明

--V1.0.0

安徽聆思智能科技有限公司

目录

- 一、简介 3
- 二、工具安装 3
- 三、硬件准备 4
- 四、使用介绍 4
 - 1. 工具使用 5
 - 2. 固件更新 11

一、简介

功能概述

LSAudio(LISTENAI Audio Effect Tuning Tool)是聆思 CSK 系列芯片使用的一款音效调节工具。工具通过串口与 CSK 硬件板连接，通过工具将音效参数写入硬件板子，实现音效的实时变化，用于音频产品设计开发阶段的声学调试。

支持功能

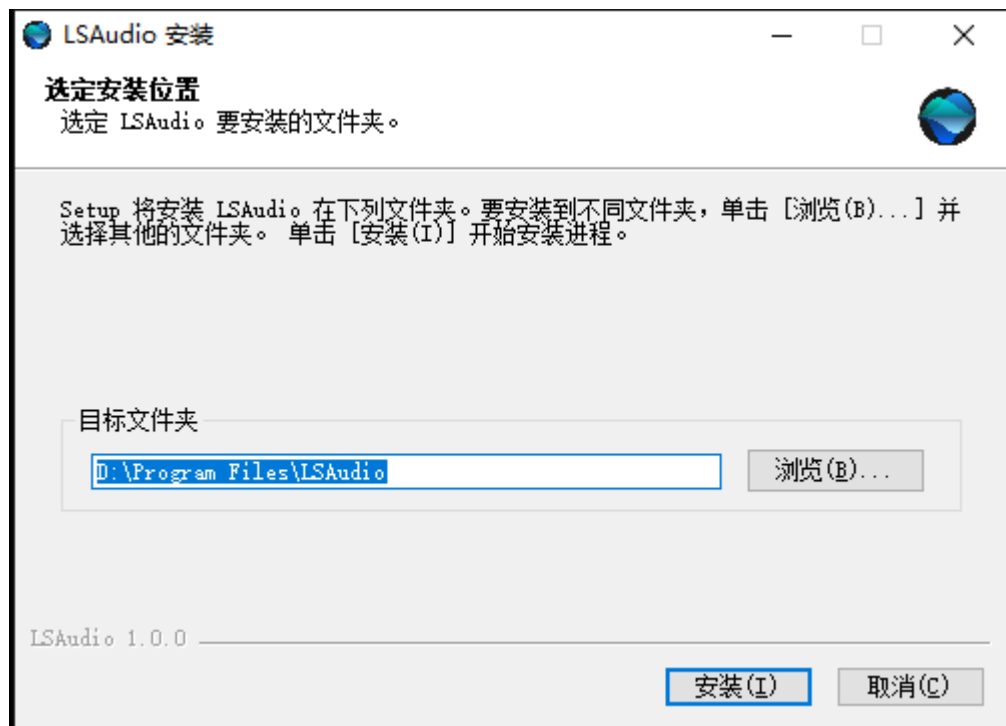
- (1)通过 UI 界面实时调节音效参数。
- (2)向 CSK 芯片写入音效参数。
- (3)从 CSK 芯片获取音效参数。
- (4)保存/打开音效调试工程。
- (5)支持离线调试。
- (6)可导出固件使用的音效参数二进制文件。

二、工具安装

点击 LSAudio Setup.exe 选择目标文件夹之后点击安装，安装完成后可以在桌面找到



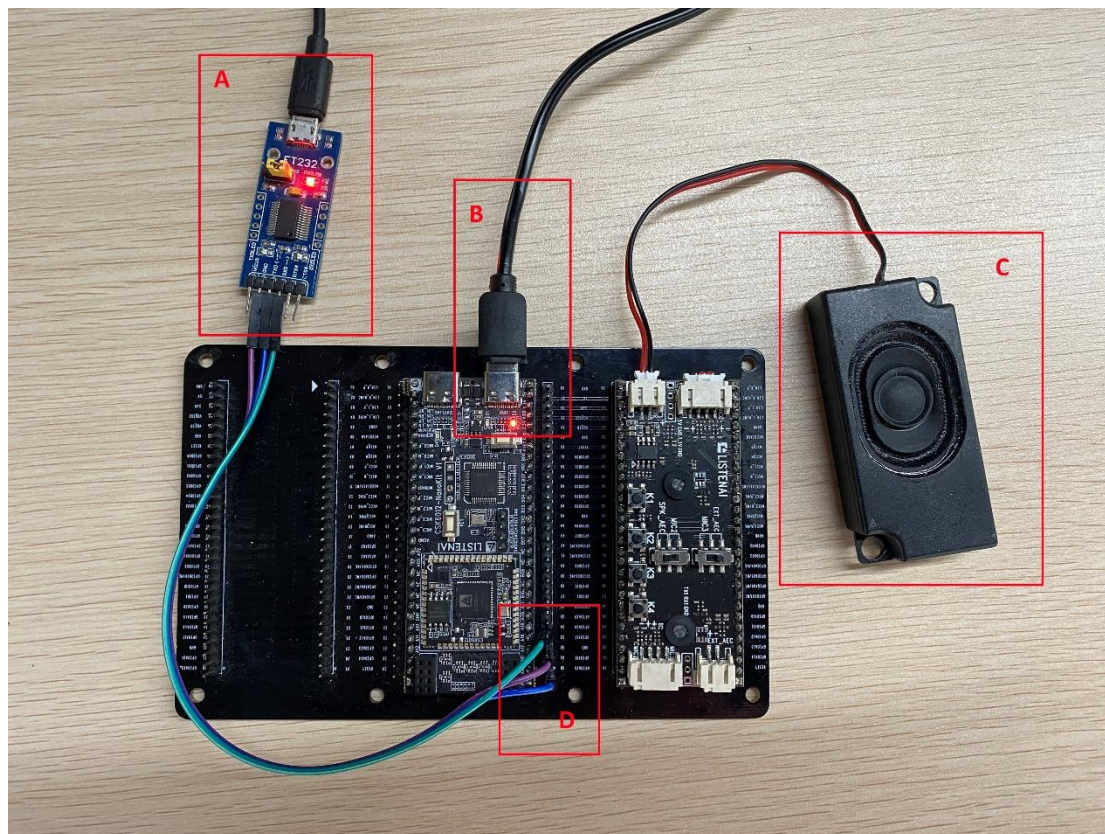
工具图标 LSAudio，点击该图标则可以打开此工具。



三、硬件准备

(1)USB 转 TTL 电平的串口模块一个。

(2)待调样机（聆思 CSK 开发板或产品整机）一台。



说明：

A：USB 转串口模块，用于计算机与待调样机的串口进行通信，LSAudio 通过串口获取和写入音效配置参数。

B：USB Type-C 数据线，用于待调样机的供电，同时枚举待调样机为 USB 声卡，可通过计算机进行音频的下行播放与上行录制。

C：4 Ω 扬声器，用于音频的播放。

D：通信串口测试点，与串口模块的引脚对应关系：PA18-RX (模块)、PA15-TX (模块)。

四、使用介绍

工具支持离线模式，在不连接硬件板子的情况下，所有调试音效参数的功能均可正常使用，与硬件相关的写入参数和获取参数功能是不能使用的。

硬件板子通过串口连接到电脑后，工具通过连接功能与板子保持在线连接状态，这个时候可以进行音效参数的读写操作了。注意，硬件板子重启后，通过工具写入的参数都会

失效，板子恢复到内置缺省的参数。

通过工具调节的音效参数，使用导出 bin 文件功能，将音效参数导出后，通过固件直接烧录到芯片中，成为系统开机运行的缺省参数。

1. 工具使用



基本的功能区域

- 菜单栏

【文件】提供打开、新建、保存等项目操作功能。该菜单在离线状态均可使用。

【关于】可查看工具的版本信息。该菜单在离线状态均可使用。

菜单栏中间会显示当前打开的项目名称（未打开项目默认显示未命名 - 1）。

- 功能栏

【连接硬件】硬件和电脑连接之后，首先在该区域左侧的下拉框选择要进行连接的 COM 口，然后点击连接。连接成功之后可以断开该 COM 口。

【采样率的选择】 目前工具提供 16KHZ 和 48KHZ 两种采样率。工具在线状态会同步硬件的采样率，无法切换。离线状态可以进行切换。切换采样率会作用于工具上所有音效模块。

【获取参数】离线状态不可使用，在线状态可以通过串口获取连接硬件的模块参数同步给工具各音效模块。该功能和写入参数互斥。

【写入参数】离线状态不可使用，在线状态可以通过串口将工具中已经设置的各模块的参数发送给已连接的硬件，实时调节该硬件的音效参数。该功能和获取参数互斥。

【导出 bin 文件】在离线状态均可使用，可以将工具中已调节的参数以 bin 文件的形式导出到本地。

● 模块调试功能区域

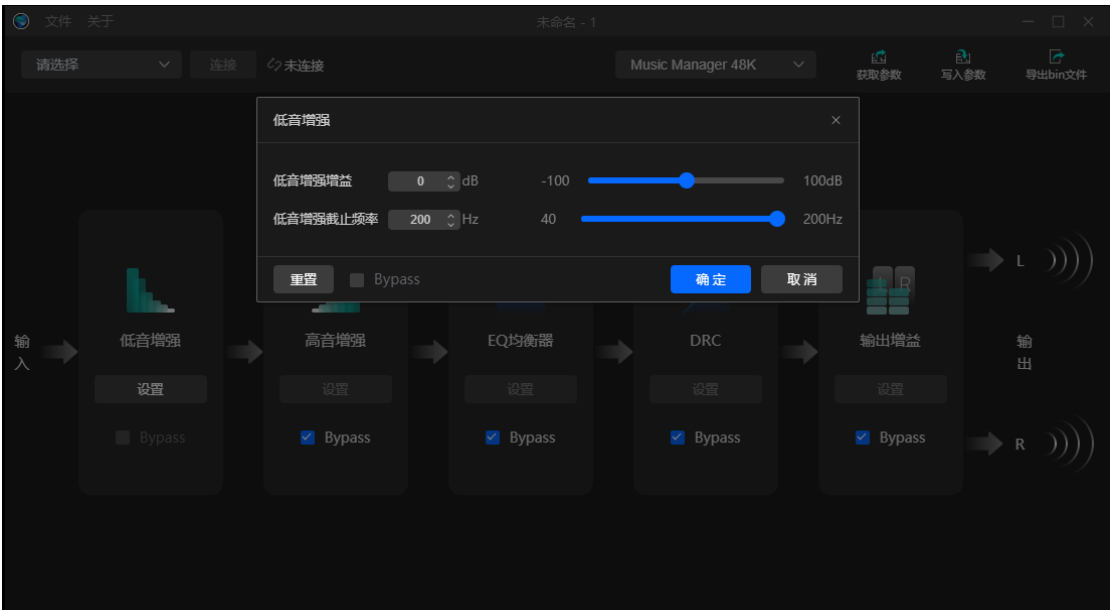
此区域提供【低音增强、高音增强、EQ 均衡器、DRC、输出增益】五个音效模块参数的调节功能，每个模块的上面有一个控制模块开关 Bypass 的勾选框，默认为勾选状态。**注意：**只有在关闭开关之后才可以点击配置按钮进行参数编辑。点击设置会显示该模块的操作界面弹窗。

各模块调试功能

通用功能：每个音效模块的弹窗均可以点击重置按钮，可将该模块的参数重置为初始值。Bypass 勾选框可以设置是否开启模块，勾选状态为关闭该模块功能，此勾选框状态会和主界面的 Bypass 勾选框同步。

● 低音增强：

低音增强界面主要用于调试硬件低音效果。界面提供两个调节项：低音增强截止频率和低音增强增益。低音增强增益调试范围（-100 ~ 100dB），截止频率调节范围（40 ~ 200 Hz）。



● 高音增强：

高音增强界面主要用于调试硬件高音效果。界面提供两个调节项：高音增强截止频率和高音增强增益。高音增强增益调试范围（-100 ~ 100 dB），截止频率的调节范围在 48KHz 的采样率下为（1000 ~ 20000 Hz），在 16KHz 的采样率下为（1000 ~ 8000 Hz）。

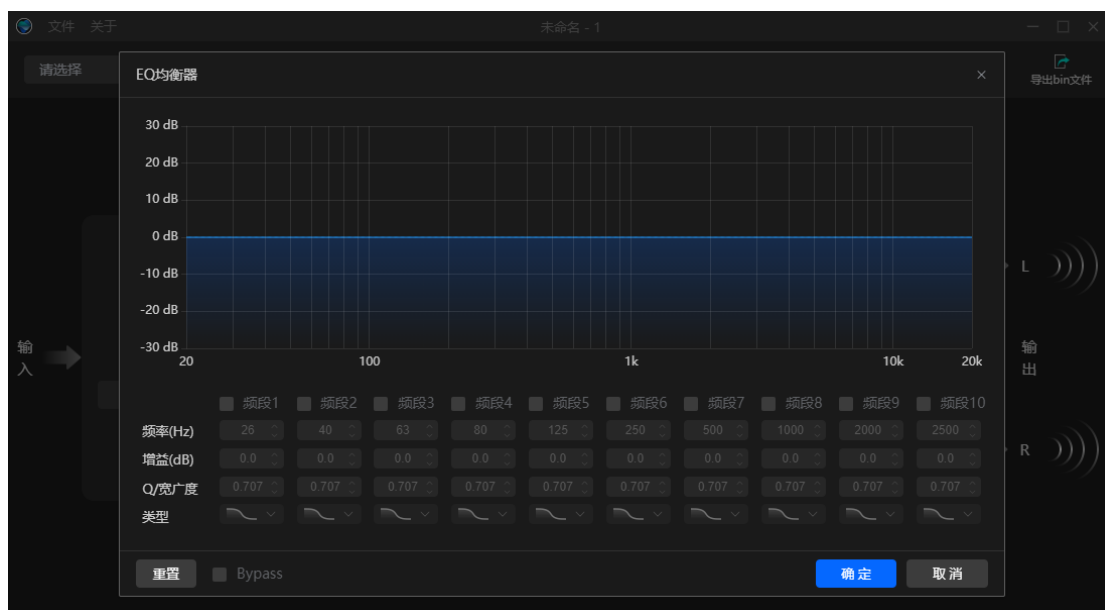


● **EQ 均衡器：**

EQ 均衡器界面主要用于调试各频段音频信号，通过调整不同频率的信号参数来实现对声音的补偿和调整。界面提供 10 个频段的参数设置，默认均为关闭状态。

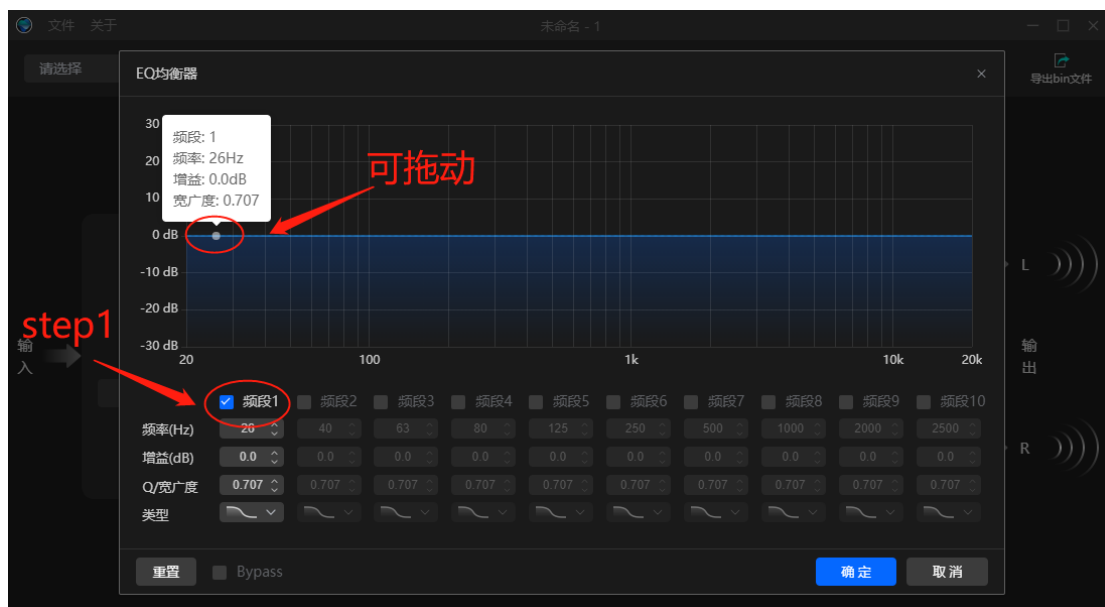
每个频段可调节的参数有：

1. 频率，16KHz 采样率下调节范围为（20 ~ 8KHz），48KHz 采样率下范围为（20 ~ 20KHz）
2. 增益（-30 ~ 30dB）
3. Q/宽度（0.3 ~ 30.0）
4. 滤波器类型（HighPass、LowPass、Peaking、HighShelf、LowShelf）



使用说明

根据定制需求，可选择任意频段，打开该频段的勾选框之后启动调整。勾选的频段，上方图表才会显示此点，可以通过下方的参数调整区域或者直接拖动上方图表中的频点进行编辑。未勾选的频段，曲线无显示此点，不可以进行操作。

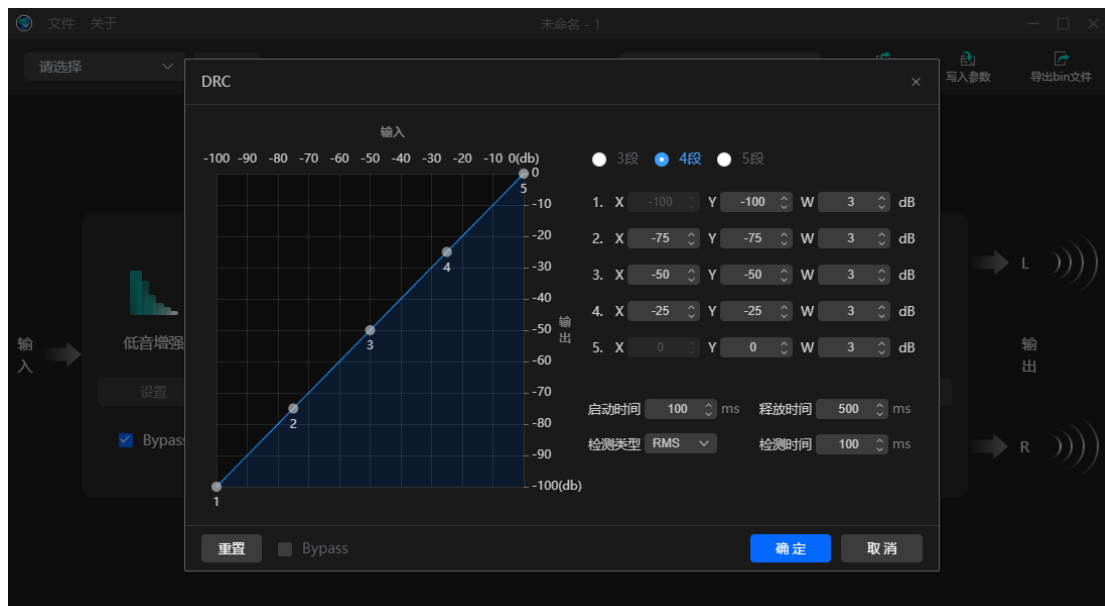


● DRC:

DRC 界面主要用于调节硬件音频信号动态范围。界面提供 3 段、4 段、5 段三种类型的参数设置，默认为 4 段。不同段数的 DRC 可调节的参数有：

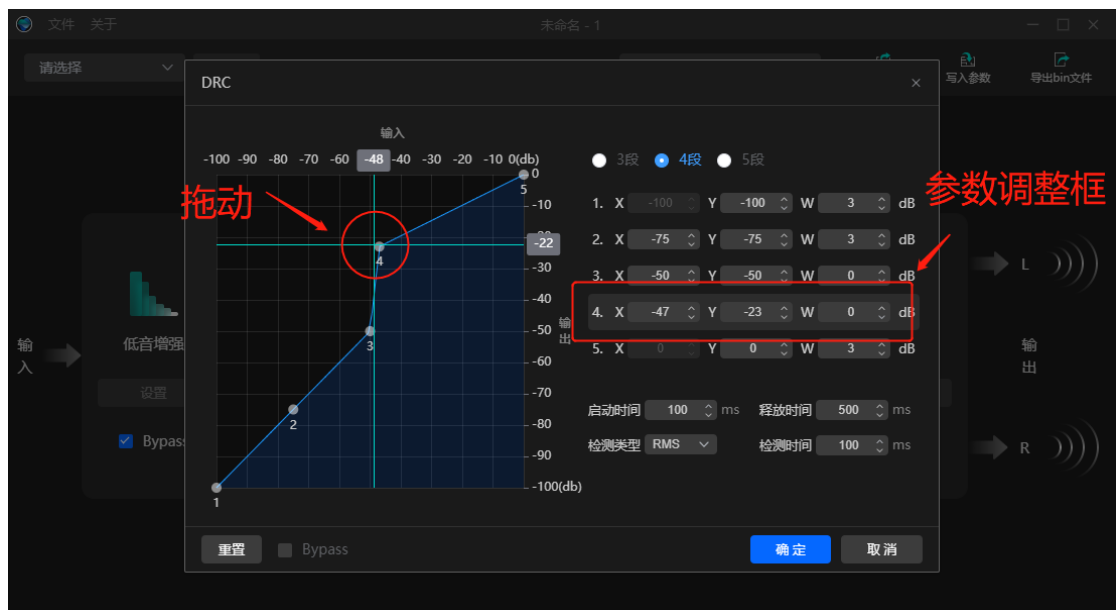
- 1、 X (-100 ~ 0dB)
- 2、 Y (-100 ~ 0dB)

- 3、W (0 ~ 20)
- 4、启动时间 (0 ~ 100ms)
- 5、释放时间 (0 ~ 1000ms)
- 6、检测类型 (RMS、Peak)
- 7、检测时间 (0-100ms) **注意：只有当检测类型为 RMS 的时候才可设置检测时间。**



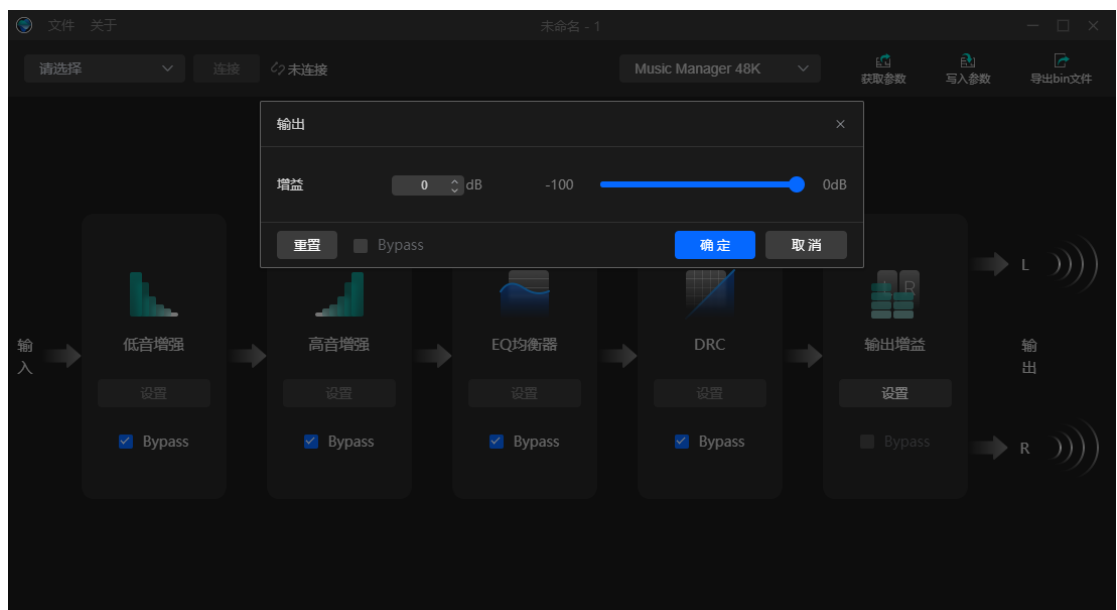
使用说明

根据定制需求，可选择不同的段数 DRC 启动调整。不同段数的 DRC 可操作的频点数目不同，可以通过右侧的参数调整区域或者直接拖动左侧图表中的频点进行编辑。每个点 X 可调节的范围为 (第 n-1 的 X 值~第 n+1 的 X 值)，第一个点的 X 固定为-100dB，最后一个点的 X 固定为 0 dB 无法进行调整。在编辑过程，工具会依赖算法库对 W 值实时进行修正调整。



● 输出增益:

输出增益界面主要用于调试硬件输出音频效果。界面提供增益调节项，该项的操作范围为（-100 ~ 0dB）。



2. 固件更新

CSK 芯片资源固件包括 DSP 固件、算法资源和工程配置文件。资源固件的打包可联系聆思技术支持，或者利用聆思提供的 `respack.exe` 工具进行。其中，DSP 固件、算法资源文件均由聆思根据客户需求定制。

进行音效调节时，要对项目音频的采样率进行配置，可通过修改配置文件 `wrap.json` 中“board”节点下“fs”字段的值，再打包成资源固件，单位为赫兹。

```
"board": {
  "adc": {
    "gains": {
      "0": [36, 0],
      "1": [36, 0],
      "2": [12, 0],
      "3": [12, 0]
    }
  },
  "i2s": {
  },
  "dac": {
    "ch": "mono-left",
    "fs": 16000.0,
    "bits": 16,
    "gains": {
      "dac": {
        "left": [-6, -6],
        "right": [-6, -6]
      }
    }
  },
  "pa": {
    "port": 0,
    "pin": 2,
    "cfg": 0,
    "en": true,
    "default": false
  }
}
```

固件烧录

JFlash 方式：

- (1) 打开 JFlash 软件并连接到 CSK 芯片。
- (2) 设置烧录偏移地址（不同产品会有差异）进行烧录。

串口 ISP 方式：

- (1) 拉低 B00T 引脚后上电或者复位，使 CSK 芯片进入串口 ISP 模式。
- (2) 使用聆思串口 ISP 工具进行固件更新，命令参考下图。

```
PS E:\>
PS E:\> .\Uart_Burn_Tool.exe -b 3000000 -p COM4 -f .\venus_ap.bin -m -d -a 0x0 -s
PS E:\>
PS E:\> .\Uart_Burn_Tool.exe -b 3000000 -p COM4 -f .\respak.bin -m -d -a 0x100000 -s
PS E:\>
```